Guion de sustentación de JaqueBot

Proyecto de grado 11C 2026

Este guion acompaña las diapositivas actuales y explica el proyecto a personas sin conocimientos previos de robótica. Indica qué dice cada rol, qué debe mostrar y cuándo cambia de expositor. El objetivo es que el público comprenda para qué sirve el brazo, cómo lo construimos, cómo funciona y qué aprendimos.

Distribución de los veinte minutos

Tiempo	Responsable	Qué explica o muestra
00:00 a 02:00	Gestor de proyecto	Objetivo, utilidad y resumen breve de recursos
02:00 a 04:00	Ingeniero de IA	Ayuda de Codex y revisión de errores
04:00 a 06:00	Hardware primer aprendiz	Movimiento, sensores de posición e imán
06:00 a 08:00	Hardware segundo aprendiz	Cámara, computadora, placa y conexiones
08:00 a 10:00	Desarrollador	Dos aplicaciones y una jugada paso a paso
10:00 a 12:00	Maquetador y cierre del gestor	Construcción, prueba, límites y aprendizajes
12:00 a 15:00	Videoclip del proceso	Reto 30 s; desarrollo 60 s; construcción 60 s; resultado 30 s
15:00 a 20:00	Todo el equipo	Preguntas del jurado según el área de cada rol

Cómo usar y ensayar el guion

Se lee únicamente el texto de cada intervención. Las indicaciones en cursiva ayudan a mostrar los componentes y las evidencias. El glosario y las respuestas son apoyo para estudiar; el presupuesto detallado queda al final y no se lee durante la exposición.

Ensayen con cronómetro y hablen con calma. La demostración ya está incluida en los doce minutos. Dejen unos veinte segundos para observarla y usen una secuencia breve preparada. No aceleren el robot para cumplir un tiempo.

La web presenta el modelo 3D y las evidencias. El prototipo se maneja desde su aplicación real. Cada explicación debe acompañarse señalando el componente que se está nombrando.

Abrir la presentación de JaqueBot

Gestor de proyecto

00:00 a 02:00

Qué debe quedar claro. Presentar desde el inicio el objetivo, la utilidad y el recorrido completo del proyecto. Resumir el presupuesto en un máximo de 25 segundos y dejar los cálculos en un anexo.

Qué mostrar. Abrir los capítulos 1, 2 y 3. Explicar el objetivo y señalar el recorrido cámara → programas → placa → movimiento → revisión. Pasar brevemente al capítulo 15 para el resumen de presupuesto. La tabla completa se consulta en el anexo; no leer filas, sumas largas ni centavos. No operar el brazo en este bloque.

Presentación y objetivo

00:00 a 00:30 | Capítulo 1

Buenos días, jurados, docentes y compañeros. Somos JaqueBot, del grado once C de la Institución Educativa Carlos Julio Torrado Peñaranda, del Técnico en Sistemas Teleinformáticos. Nuestro objetivo fue desarrollar un brazo robótico para mover objetos y explorar cómo agilizar tareas repetitivas. Hoy presentamos el prototipo construido: Ajedrez que cobra movimiento.

Para qué sirve

00:30 a 01:05 | Capítulo 2

Imaginen una empresa que separa cajas de medicamentos por destino. Un brazo más grande podría llevar cada caja al lugar indicado por su etiqueta, agilizar el trabajo y reducir errores; tendríamos que comprobarlo. En Tiempos modernos, Charles Chaplin mostró lo agotador de repetir movimientos en una fábrica. Nos interesa reducir ese esfuerzo repetitivo de hombros y brazos. En el colegio elegimos el ajedrez para demostrar la idea de reconocer, decidir y trasladar.

Qué construimos

01:05 a 01:35 | Capítulo 3

Para demostrar esa idea usamos EduSCARA, un diseño educativo publicado, y construimos el prototipo. Creamos una aplicación para probar el brazo y otra para jugar ajedrez. El recorrido es sencillo: la cámara observa, el programa interpreta, la placa recibe instrucciones y los motores actúan. Después se revisa el resultado. Las pruebas requieren supervisión.

Presupuesto breve detalle en el anexo

01:35 a 01:55 | Capítulo 15

El presupuesto está en el anexo. Las compras documentadas rondan los setecientos cuarenta mil pesos. Aprovechamos la Raspberry y la cámara prestadas por el profesor Ricardo: así evitamos comprarlas para este prototipo. Ahora explicaremos cómo programamos y comprobamos el sistema.

01:55 a 02:00 - dejar cinco segundos para el cambio de expositor.

Ingeniero de IA

02:00 a 04:00

Qué debe quedar claro. Explicar la ayuda de Codex, la participación real del equipo y un aprendizaje concreto al resolver errores.

Qué mostrar. Abrir el capítulo 4. Mostrar la conversación reconstruida y su identificación. Relacionar lo mostrado con el código y los registros del proyecto. No presentar una reconstrucción como captura literal del historial ni atribuir a Codex la elección de jugadas.

Cómo nos ayudó la inteligencia artificial

02:00 a 03:00 | Capítulo 4

Usamos ChatGPT Codex, una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a entender, escribir y revisar programas mediante una conversación. La elegimos para adaptar el código de EduSCARA y construir las dos aplicaciones. Primero explicábamos qué componentes teníamos, qué queríamos lograr, los límites del brazo y qué problema observábamos. Por ejemplo: el brazo recibió una orden, pero la posición leída no coincide con el destino. Después pedíamos revisar esa parte sin cambiar lo que ya funcionaba. Codex proponía cambios y pruebas; nosotros aportábamos medidas, observábamos el robot y comprobábamos el resultado. La ayuda era útil porque permitía trabajar un problema por partes. Recibir una respuesta convincente no era suficiente para darla por correcta.

Qué aprendimos de los errores

03:00 a 04:00 | Capítulo 4

Durante una captura de ajedrez encontramos lecturas de posición distintas. Aprendimos algo sencillo: que el controlador responda que recibió una orden no demuestra que el brazo ya llegó. Por eso reforzamos el programa para revisar varias lecturas de posición y bloquear la operación si no coinciden con lo esperado. Tampoco debe repetir un traslado fallido sin revisar dónde quedó la pieza. Esto mejoró la comprobación del programa; para conocer la causa física debemos observar y medir el montaje. Aprendimos a registrar los fallos, guardar versiones y cambiar una cosa cada vez. La inteligencia artificial apoyó la programación; el equipo siguió siendo responsable de construir, probar y explicar lo realizado.

Hardware primer aprendiz

04:00 a 06:00

Qué debe quedar claro. Explicar cómo se mueve el brazo y cómo toma y suelta las piezas, usando los componentes visibles.

Qué mostrar. Abrir los capítulos 5 y 6. Señalar base, codo, piezas impresas, servomotores, sensores de posición y electroimán en el modelo 3D y en el prototipo quieto. Mantener las manos fuera de su recorrido cuando esté funcionando.

Estructura motores y sensores

04:00 a 05:00 | Capítulo 5

Esta es la parte que produce el movimiento. La base gira y el codo cambia la posición del extremo, de forma parecida a nuestro brazo. Usamos servomotores: motores que reciben la orden de girar hasta una posición determinada. Es como una puerta que debe abrirse hasta cierto ángulo: necesitamos que alcance una posición, no que dé vueltas sin parar. Los engranajes transmiten ese movimiento y los tornillos sujetan el conjunto. Los potenciómetros son como perillas que cambian una señal al girar; los usamos como sensores, es decir, para obtener información de la posición. El programa interpreta esa señal para estimar cuánto giraron la base y el codo. Los usamos para comparar la posición esperada con la leída. Una pieza floja puede afectar esa precisión, aunque el programa esté bien escrito.

Subir recoger y soltar

05:00 a 06:00 | Capítulo 6

El extremo también puede subir y bajar. En la pantalla ese movimiento se llama eje Z; aquí significa simplemente altura de la herramienta. Para tomar una pieza usamos un electroimán, un dispositivo que atrae una parte metálica cuando recibe electricidad. Lo elegimos porque podemos encenderlo para sujetar y apagarlo para liberar. La secuencia es acercarse, bajar, encender el imán, subir, trasladar, bajar y soltar. Las piezas deben tener una parte que el imán pueda atraer. La pantalla indica si se ordenó encenderlo, pero no mide la fuerza ni confirma cuántas piezas levantó. Tampoco tenemos un sensor que mida directamente la altura. Por eso comprobamos la preparación y observamos la toma y la liberación.

Hardware segundo aprendiz

06:00 a 08:00

Qué debe quedar claro. Mostrar qué permite ver el tablero, qué hace cada placa y por qué se necesitan alimentación y preparación adecuadas.

Qué mostrar. Abrir los capítulos 7 y 8. Enfocar primero la Raspberry Pi, después la cámara Sony, las etiquetas de las piezas, la NUCLEO y la alimentación. Explicar las conexiones sin convertir el guion en instrucciones de cableado. No confundir la vista 3D con una lectura del robot en ese momento.

La computadora y los ojos del robot

06:00 a 07:00 | Capítulo 7

La Raspberry Pi es una computadora pequeña que organiza el trabajo: ejecuta las aplicaciones, recibe la imagen y coordina lo que debe ocurrir. La cámara es una Raspberry Pi AI Camera con sensor Sony. Su función aquí es fotografiar el tablero; no decide la jugada. Sobre las piezas hay etiquetas ArUco: pequeños dibujos cuadrados con una identidad distinta, como una etiqueta con el nombre de cada pieza. Los elegimos para distinguir las piezas con más claridad. OpenCV es un conjunto de herramientas para analizar imágenes; lo usamos para reconocer esas etiquetas y ubicarlas. Antes debemos calibrar: enseñar la relación entre lo que aparece en la imagen, las casillas y los lugares que alcanza el brazo. Si movemos cámara o tablero, revisamos esa relación.

La placa que ejecuta las órdenes

07:00 a 08:00 | Capítulo 8

La NUCLEO es la otra placa del proyecto y contiene un controlador STM32. Es un pequeño circuito programable que recibe instrucciones de la Raspberry por un cable USB y produce las señales para los motores y el electroimán. Por ese mismo cable devuelve lecturas de posición y respuestas, para que la aplicación las revise. Lo usamos porque el diseño EduSCARA ya organiza ese control con esta placa. Así, la Raspberry coordina la tarea y la STM32 ejecuta las órdenes físicas. Las fuentes de alimentación entregan la electricidad adecuada a cada parte. El módulo del imán funciona como un interruptor electrónico: la placa da la orden y el módulo maneja la corriente que necesita el imán. Revisamos conexiones, polaridad y recorrido libre. Mantenemos accesible el corte físico de alimentación; un botón en pantalla no sustituye ese corte.

Desarrollador

08:00 a 10:00

Qué debe quedar claro. Explicar las dos aplicaciones y seguir una jugada de ejemplo de principio a fin, aclarando la función de Stockfish.

Qué mostrar. Abrir los capítulos 9 y 10. Mostrar las capturas reales de ambas aplicaciones. Usar la secuencia e2 a e4 como ejemplo narrado; no prometer una respuesta fija de Stockfish ni ejecutar valores del guion como órdenes de movimiento. Si se nombran Python o C, usar la explicación del glosario en una respuesta, no añadir una lista de lenguajes a la exposición.

La aplicación de control manual

08:00 a 08:50 | Capítulo 9

JaqueBot manual permite preparar una posición y pedir el movimiento desde botones. También sube o baja la herramienta y controla el imán. La hicimos para probar cada parte antes de unirla al ajedrez. Preparar un destino no mueve el robot: debe confirmarse la orden. El programa guarda datos, como la posición deseada y la leída. Al comenzar prepara la comunicación; luego espera acciones del usuario y comprueba condiciones. Si no confirma la llegada, bloquea el siguiente paso. Es parecido a seguir una receta: no continúa si falta un paso anterior. Las dos aplicaciones comparten el mismo brazo; por eso una sola puede controlarlo a la vez.

La aplicación de ajedrez y Stockfish

08:50 a 10:00 | Capítulo 10

JaqueBot Ajedrez reúne cámara, reglas y movimientos. Usa Stockfish, un programa especializado en calcular jugadas de ajedrez. Analiza la posición y elige una respuesta; lo usamos para contar con un jugador digital ya desarrollado. No reconoce las imágenes ni mueve motores. Otro programa, python-chess, comprueba las reglas, y nuestra aplicación conecta todo. Imaginemos que una persona lleva un peón de e dos a e cuatro y pulsa Terminé mi jugada. La cámara observa el cambio; el programa comprueba si es válido y consulta a Stockfish. Cuando recibe la respuesta, prepara el recorrido del brazo y coordina el imán para trasladar la pieza. Al terminar, retira el brazo y revisa otra imagen. Stockfish calcula la jugada; Codex nos ayudó a programar el sistema. Son funciones diferentes.

Maquetador

10:00 a 11:55

Qué debe quedar claro. Contar cómo se construyó, mostrar una prueba supervisada y explicar con honestidad el límite actual y los aprendizajes.

Qué mostrar. Orden de capítulos: 12, 11, 13, 14 y 16. Tener preparada una prueba breve y ensayada. Una persona opera la aplicación real y otra supervisa la toma y el recorrido. Reservar 20 segundos de observación sin hablar dentro del bloque de demostración de 10:25 a 11:15. Si la prueba física no está preparada, explicar el recorrido con el modelo y usar los registros disponibles como evidencia, identificándolos; no anunciar un resultado que no se esté viendo.

Cómo se construyó

10:00 a 10:25 | Capítulo 12

Descargamos los archivos de EduSCARA. Usamos Autodesk Fusion, un programa para ajustar piezas en tres dimensiones. La impresión 3D fabrica objetos añadiendo plástico por capas. Después ensamblamos engranajes y motores, fijamos soportes, soldamos conexiones y organizamos cables. Probamos cada parte antes de unir el sistema.

Demostración supervisada

10:25 a 11:15 | Capítulo 11

Ahora observamos la prueba preparada. El programa decide el destino; el brazo se acerca, el imán recoge y la pieza se libera al llegar. Supervisamos que tome una sola pieza. Después la cámara toma otra imagen para comprobar. La aplicación controla el robot; el modelo ayuda a explicar.

Qué dificultad permanece

11:15 a 11:30 | Capítulo 13

El tablero es pequeño y las piezas están muy juntas. A veces el imán puede levantar más de una. Por eso supervisamos las pruebas: el prototipo no puede trabajar solo en cualquier situación.

Qué cambiaría para otra tarea

11:30 a 11:40 | Capítulo 14

Para esa empresa adaptaríamos tamaño, herramienta y sensores. Mediríamos tiempos y errores antes de afirmar que el brazo mejora la tarea.

Qué aprendimos

11:40 a 11:55 | Capítulo 16

Aprendimos a ensamblar, programar y repartir tareas. También a medir antes de suponer y probar por partes para encontrar errores. Entendimos que diseño, conexiones y programa deben trabajar juntos.

Paso al video por el gestor

11:55 a 12:00 | Gestor de proyecto

Veamos en tres minutos cómo construimos y probamos JaqueBot.

El video ocupa los tres minutos siguientes. Después, el equipo dispone de cinco minutos para responder al jurado.

Palabras del proyecto explicadas

Apoyo para entender y responder. No se lee como una lista durante la exposición.

Brazo robótico. Qué es: Un mecanismo con partes móviles que pueden colocarse mediante un programa. **Para qué sirve:** Llevar una herramienta hasta un objeto y trasladarlo. **Por qué se usó:** Permite explorar tareas repetitivas de recoger, mover y, con adaptación, clasificar objetos.

EduSCARA. Qué es: Un diseño abierto de brazo robótico educativo con archivos y código publicados. **Para qué sirve:** Servir como base de estructura y control. **Por qué se usó:** Permite estudiar un proyecto existente y dedicar el trabajo escolar al montaje, las adaptaciones y las aplicaciones. Se reconoce a sus autores.

Autodesk Fusion. Qué es: Un programa de diseño de objetos en tres dimensiones. **Para qué sirve:** Revisar medidas y adaptar el tablero, piezas y soportes antes de fabricarlos. **Por qué se usó:** Permite comprobar cómo encajan las partes y preparar las adaptaciones del proyecto.

Impresión 3D. Qué es: Una forma de fabricar que construye el objeto añadiendo material por capas. **Para qué sirve:** Convertir archivos de diseño en piezas físicas del robot y su montaje. **Por qué se usó:** Permite producir y modificar piezas adaptadas al proyecto. En este caso se utilizó material plástico.

Servomotor. Qué es: Un motor que recibe una orden para alcanzar una posición determinada. **Para qué sirve:** Mover la base, el codo o el mecanismo vertical según el montaje. **Por qué se usó:** El robot necesita dirigir la herramienta a lugares concretos, no mantener un giro continuo. La orden por sí sola no prueba precisión física.

Potenciómetro. Qué es: Un componente cuya señal eléctrica cambia cuando gira. **Para qué sirve:** Usarse como sensor para estimar el ángulo de la base o del codo. **Por qué se usó:** Permite comparar dónde se esperaba llegar con lo que indica el montaje.

Sensor. Qué es: Un elemento que convierte una característica física, como posición o luz, en información. **Para qué sirve:** Aportar datos al programa. **Por qué se usó:** Ayuda a comprobar lo que ocurre. En JaqueBot no todos los estados se miden: faltan sensores directos de altura y agarre.

Eje Z. Qué es: El nombre del movimiento vertical del extremo. **Para qué sirve:** Subir y bajar la herramienta al recoger o dejar una pieza. **Por qué se usó:** El brazo debe pasar sobre las otras piezas y acercarse al objeto solo cuando corresponde.

Electroimán. Qué es: Un dispositivo que produce atracción magnética cuando recibe electricidad. **Para qué sirve:** Tomar y liberar la parte metálica de una pieza. **Por qué se usó:** Permite controlar la sujeción desde el programa, encendiéndolo o apagándolo. No atrae cualquier material ni garantiza recoger una sola pieza.

Raspberry Pi. Qué es: Una computadora pequeña montada en una placa. **Para qué sirve:** Ejecutar las aplicaciones, procesar las imágenes y coordinar la tarea. **Por qué se usó:** Reúne en el prototipo la interfaz, el análisis del tablero y el cálculo de jugadas.

Raspberry Pi AI Camera / sensor Sony. Qué es: El módulo de cámara utilizado para obtener las imágenes; su sensor es Sony IMX500. **Para qué sirve:** Observar el tablero y las etiquetas de las piezas. **Por qué se usó:** Proporciona las imágenes que analiza la Raspberry. El nombre AI Camera no significa que en esta aplicación su sensor elija jugadas ni que haga por sí mismo el reconocimiento ArUco.

ArUco. Qué es: Una familia de etiquetas cuadradas con dibujos que representan identidades. **Para qué sirve:** Distinguir piezas y ubicar referencias del tablero en la imagen. **Por qué se usó:** Permite reconocer identidades definidas en lugar de depender solo de la apariencia o del color de una pieza.

OpenCV. Qué es: Un conjunto de herramientas de programación para trabajar con imágenes. **Para qué sirve:** Reconocer las etiquetas y situarlas en el tablero. **Por qué se usó:** Aporta funciones de visión ya desarrolladas que el equipo integra en su aplicación.

Programas y conexiones explicados

Apoyo para entender y responder. No se lee como una lista durante la exposición.

Calibrar. Qué es: Medir y guardar referencias para relacionar el programa con el montaje real. **Para qué sirve:** Saber dónde está cada casilla y qué movimiento corresponde. **Por qué se usó:** Una imagen o un número no coinciden automáticamente con una posición física. Cámara, tablero y motores requieren sus propias comprobaciones.

NUCLEO / STM32. Qué es: NUCLEO es la placa utilizada; STM32 es el circuito programable que contiene. **Para qué sirve:** Recibir órdenes por USB, producir señales para el movimiento y consultar los sensores. **Por qué se usó:** Forma parte del control original de EduSCARA y permite que la Raspberry se concentre en coordinar las aplicaciones.

USB. Qué es: Una conexión por cable para intercambiar datos. **Para qué sirve:** Comunicar las órdenes y respuestas entre la Raspberry y la placa de control. **Por qué se usó:** Es el enlace que utiliza el control existente. Solo una aplicación lo controla a la vez.

Fuente de alimentación. Qué es: Un dispositivo que entrega electricidad con las características que necesita un equipo. **Para qué sirve:** Alimentar computadora, motores o electroimán según el circuito. **Por qué se usó:** Esos elementos no se alimentan todos de la misma forma; una salida de control no debe suministrar directamente toda la corriente del imán.

MOSFET / módulo de potencia. Qué es: Un interruptor electrónico controlado por una señal pequeña. **Para qué sirve:** Permitir o cortar la corriente que alimenta el electroimán. **Por qué se usó:** La placa da la orden y el módulo maneja la corriente del dispositivo. Las protecciones concretas se describen únicamente según el circuito instalado y comprobado.

Aplicación manual. Qué es: La pantalla con botones para controlar el brazo. **Para qué sirve:** Preparar y probar por separado movimiento, altura e imán. **Por qué se usó:** Permite aprender y detectar problemas antes de coordinar una jugada completa.

Stockfish. Qué es: Un programa especializado en analizar posiciones de ajedrez y calcular jugadas. **Para qué sirve:** Elegir la respuesta del robot durante una partida. **Por qué se usó:** Permite usar un jugador digital ya desarrollado y concentrar el trabajo en conectar tablero, reglas y movimiento. No reconoce imágenes ni controla motores.

python-chess. Qué es: Un conjunto de herramientas de programación con las reglas y el estado de una partida. **Para qué sirve:** Comprobar movimientos y mantener la posición del ajedrez. **Por qué se usó:** Evita que el equipo tenga que reescribir todas las reglas para reunirlas con la cámara y Stockfish.

ChatGPT Codex. Qué es: Una herramienta de inteligencia artificial con la que se conversa para trabajar sobre programas. **Para qué sirve:** Comprender código, proponer cambios, preparar pruebas e interfaces. **Por qué se usó:** Ayudó a adaptar EduSCARA a las necesidades del proyecto. El equipo aporta medidas y comprobaciones; Codex no elige las jugadas en esta implementación.

Código / programa. Qué es: El conjunto de instrucciones escritas para que una computadora o placa realice una tarea. **Para qué sirve:** Organizar qué hacer, cuándo hacerlo y qué revisar. **Por qué se usó:** Los componentes conectados no se coordinan solos: necesitan instrucciones y comprobaciones.

Python y C. Qué es: Dos lenguajes para escribir instrucciones de programación. **Para qué sirve:** Python organiza las aplicaciones; C se usa en el programa que controla la placa STM32. **Por qué se usó:** Se emplearon las herramientas adecuadas a cada parte y se aprovechó la base original de EduSCARA. Solo se nombran si el jurado pregunta por la programación.

Firmware. Qué es: El programa que se guarda y ejecuta dentro de una placa de control. **Para qué sirve:** Convertir órdenes en señales y lecturas del equipo. **Por qué se usó:** Permite que la STM32 maneje los elementos físicos. En la exposición basta decir «programa de la placa».

Máquina de estados. Qué es: Una organización del programa por etapas, con condiciones para pasar de una a otra. **Para qué sirve:** Separar turno humano, comprobación, cálculo, traslado y revisión. **Por qué se usó:** Evita tratar una orden recibida como si toda la tarea ya estuviera terminada. En la exposición se explica con la comparación de una receta.

Preguntas del jurado

15:00 a 20:00 | Responde el rol indicado y el equipo complementa

Después del video, el gestor dice: Gracias por acompañar nuestro proceso. Ahora escuchamos las preguntas del jurado.

1. ¿Cuál es el objetivo principal?

Desarrollar un brazo que permita explorar tareas de mover objetos y una futura clasificación. Lo construimos y usamos el ajedrez para demostrar cómo reconocer una pieza, decidir un destino y trasladarla. El ejemplo de cajas de medicamentos ayuda a imaginar otra escala; no significa que ya clasifiquemos productos en una empresa.

Responde: Gestor de proyecto.

2. ¿Qué hace cada componente en una frase?

La cámara observa; la Raspberry organiza y calcula con los programas; la STM32 envía señales; los servomotores mueven; los sensores aportan posición y el electroimán sujeta o libera.

Responde: Hardware segundo aprendiz.

3. ¿Qué es Stockfish y por qué lo usaron?

Es un programa que analiza ajedrez y calcula una jugada. Lo usamos como jugador digital, para concentrarnos en conectar esa decisión con la cámara y el movimiento del brazo.

Responde: Desarrollador.

4. ¿ChatGPT juega la partida?

En este proyecto no. Codex ayudó durante la programación. Durante una partida, OpenCV reconoce las etiquetas, python-chess comprueba las reglas y Stockfish calcula la respuesta.

Responde: Ingeniero de IA.

5. ¿Por qué usar dos placas?

Son tareas distintas que trabajan juntas. La Raspberry es la computadora que ejecuta las aplicaciones; la STM32 es el controlador que recibe instrucciones y produce las señales para los elementos físicos.

Responde: Hardware segundo aprendiz.

6. ¿Cómo sabe qué pieza está viendo?

Cada pieza lleva una etiqueta cuadrada con una identidad. La cámara toma la imagen y OpenCV reconoce esas identidades. Las referencias y las medidas previas permiten relacionarlas con las casillas.

Responde: Hardware segundo aprendiz.

7. ¿Por qué no basta con conectar el robot?

Porque el programa necesita referencias del equipo real: dónde está el tablero, qué posición tienen los motores y hasta dónde debe bajar la herramienta. Conectar el cable no mide ni comprueba todo eso.

Responde: Hardware primer aprendiz.

8. ¿Qué sucede si recoge dos piezas?

Es una limitación del tablero pequeño y la cercanía de las piezas. Supervisamos la toma y revisamos el tablero antes de continuar. Para mejorarla habría que revisar tamaño, separación y herramienta; el sistema actual no cuenta las piezas sujetadas.

Responde: Maquetador.

Respuestas sobre el proceso y los resultados

9. ¿Qué error concreto les dejó una enseñanza?

En una captura hubo lecturas de posición que no coincidían. Aprendimos a comprobar la llegada y a bloquear el traslado si falta confirmación. Una respuesta electrónica no demuestra por sí sola que la pieza llegó bien.

Responde: Ingeniero de IA.

10. ¿Qué construyeron ustedes y qué aprovecharon de otros?

EduSCARA aportó el diseño y el control base publicados. Nuestro trabajo reunió el montaje, las adaptaciones del tablero y soportes, las dos aplicaciones y la integración de cámara, juego y electroimán. Reconocemos los autores de las herramientas que utilizamos.

Responde: Maquetador.

11. ¿Cuánto costó?

Llevamos alrededor de 740.000 pesos en compras documentadas, incluida la fuente regulable adicional de 28.000. Hay dos potenciómetros adicionales cuyo precio falta registrar. La Raspberry y la cámara son préstamos del profesor Ricardo. En el anexo están las cantidades, los valores y la separación entre compras y equipos prestados; no damos un costo definitivo mientras falten esos datos.

Responde: Gestor de proyecto.

12. ¿Ya demostraron que ahorra tiempo en una industria?

Todavía no. Separar cajas de medicamentos es un ejemplo para explicar una posible aplicación, no una función industrial ya validada. Habría que adaptar tamaño, herramienta y sensores a los objetos, y comparar tiempos y errores con la tarea anterior. También se evaluaría si reduce esfuerzo repetitivo de hombros y brazos, sin prometer prevenir lesiones.

Responde: Gestor de proyecto.

13. ¿Qué aprendieron como equipo?

A repartir responsabilidades, fabricar y ensamblar, conectar componentes, describir problemas y comprobar soluciones. Aprendimos que un fallo puede venir del programa, de una conexión o de una pieza física, y que conviene revisar por partes.

Responde: Todo el equipo.

14. ¿El prototipo puede trabajar sin supervisión?

El programa calcula y coordina una secuencia, pero las pruebas requieren supervisión por el agarre, la cercanía de las piezas y las referencias que se comprueban a mano. No lo presentamos como un equipo industrial autónomo certificado.

Responde: Maquetador.

15. ¿Por qué necesitan un electroimán?

Es la herramienta que usamos para sujetar una parte metálica y soltarla con una orden eléctrica. Fue útil para demostrar el traslado; para otros materiales habría que elegir otra herramienta o adaptar el objeto.

Responde: Hardware primer aprendiz.

Referencias para preparar la defensa

Guía Orientadora para la Sustentación de Proyectos Productivos SENA suministrada por la institución; diapositivas actuales; documentación del montaje y registros del equipo. La guía se aplica a las herramientas usadas en JaqueBot.

Diseño original EduSCARA | Stockfish | Cámara Raspberry Pi | Placa NUCLEO

Anexo de materiales comprados

Este detalle queda disponible para una pregunta del jurado. Las cantidades de los kits corresponden a lo comprado; no todas esas piezas están instaladas en el robot.

Pedido uno con precios originales en dólares

Artículo y función	Cantidad comprada	Precio USD	Subtotal USD
Servomotores grandes para base y codo	2	23,99	47,98
Borneras para sujetar cables con tornillos	1 kit de 45	15,49	15,49
Placa NUCLEO con controlador STM32	1	32,45	32,45
Microservos para mecanismos del extremo	1 kit de 2	21,99	21,99
Placas para montar y unir conexiones	1 kit de 9	14,59	14,59
Fuente de 5 V para alimentar motores	1	12,66	12,66
Funda trenzada para proteger los cables	1 rollo	9,99	9,99

Cálculo: 2 × 23,99 = 47,98 USD en servos grandes. Los demás renglones son una unidad o un kit. Suma visible del pedido uno: 155,15 USD.

Pedido dos con detalle visible en dólares

Artículo y función	Cantidad comprada	Precio USD	Subtotal USD
Potenciómetros Taiss que se probaron y luego se reemplazaron	1 kit de 40	7,99	7,99
Tornillos, tuercas y arandelas para sujetar el conjunto	1 kit de 1290	17,99	17,99

Cálculo parcial visible: 7,99 + 17,99 = 25,98 USD. El pedido dos también incluye una fuente de banco Jesverty SPS-3010 para pruebas; su precio individual no aparece en estas capturas.

Los precios por artículo están en dólares y los totales de compra están en pesos. Se conservan separados porque las capturas no muestran la conversión aplicada, descuentos u otros ajustes. No se convierten ni se suman dólares con pesos.

Comprar kits dejó piezas disponibles para pruebas y reemplazos. La fuente de banco es una herramienta que puede volver a utilizarse. El valor de todo lo comprado no equivale al material consumido por una sola unidad del robot.

Anexo de costos y equipos prestados

Valores en pesos colombianos. Las compras y los equipos prestados se presentan por separado para explicar cuánto se pagó y qué recursos adicionales necesita el proyecto.

Compras con importe conocido

Concepto	Valor COP
Pedido uno	$484.660,63
Pedido dos	$226.814,14
Suma de los dos pedidos	$711.474,77
Fuente regulable adicional de 12 V	$28.000,00
Compras conocidas más la fuente adicional	$739.474,77
Dos potenciómetros adicionales de reemplazo	Precio por registrar

Cálculo: $484.660,63 + $226.814,14 = $711.474,77. Luego, $711.474,77 + $28.000 = $739.474,77. A esta suma se agregará el costo de los dos potenciómetros.

La placa STM32 costó $108.000 según lo informado por el equipo. Ya está incluida en los pedidos: no se vuelve a sumar. La fuente adicional de 12 V se cuenta una sola vez y se distingue de la fuente de banco incluida en el pedido dos.

Equipos prestados por el profesor Ricardo

Equipo y función	Cantidad	Reposición aproximada COP
Raspberry Pi para ejecutar y coordinar las aplicaciones	1	$650.000
Cámara para obtener la imagen del tablero	1	$350.000
Valor de reposición de los dos equipos		$1.000.000

Estos préstamos evitaron comprarlos para la prueba escolar. Si se quisiera reproducir el sistema, habría que disponer de equipos propios. La referencia conocida sería $739.474,77 + $1.000.000 = aproximadamente $1.739.474,77, más los valores pendientes. Esta referencia no es un gasto pagado ni una cotización de un robot industrial.

Registro que falta para cerrar el costo

Falta registrar el precio de los dos potenciómetros adicionales y el costo o aporte del plástico de impresión, electroimán, módulo que lo enciende, cables, soldadura y demás consumibles. También se debe precisar qué accesorios vienen incluidos con los equipos prestados. Las herramientas compartidas y el tiempo de fabricación se valoran por separado al preparar una reproducción del proyecto.